Inteligência Artificial

Inteligência Artificial

Samy Soares
samy@ufc.br

BUSCAS: Tipos de Árvores e Problemas

Objetivos

- Apresentar e comparar os dois tipos principais de busca Gerar e Testar, a dizer, buscas em Profundidade e em Largura.
  - Comparar os métodos de busca básicos.
- Trabalhar exemplos de problemas a serem resolvidos através da utilização das duas técnicas.

Roteiro

- Busca em Profundidade
- Busca em Largura
- Comparativo dos tipos de busca

Metodologias de Busca
Gerar e Testar

Metodologias de Busca
Gerar e Testar

- Baseada em um gerador de estados (ge), função sucessor (fs) e teste de objetivo (to).
  - Gerador completo, correto e livre de redundâncias;

Metodologias de Busca
Gerar e Testar

- Ao visitar um estado qualquer...
  - Verifica se este é um estado objetivo (to).
  - Caso contrário, gera sua vizinhança (fs/ge) e escolhe um dos vizinhos para visitar; (!!)
    - A escolha do próximo a visitar é o que caracteriza a técnica de busca!

Metodologias de Busca
Gerar e Testar

- À medida que encontramos novos estados, estes se acumulam para serem visitados.

Metodologias de Busca
Gerar e Testar

- À medida que encontramos novos estados, estes se acumulam para serem visitados.
  - Deve-se armazenar todos os estados que não foram visitados ainda...

Metodologias de Busca
Gerar e Testar

- À medida que encontramos novos estados, estes se acumulam para serem visitados.
  - Deve-se armazenar todos os estados que não foram visitados ainda...
    - Como escolher qual o próximo?

Metodologias de Busca
Gerar e Testar

- À medida que encontramos novos estados, estes se acumulam para serem visitados.
  - Deve-se armazenar todos os estados que não foram visitados ainda...
    - Como escolher qual o próximo?
  - Duas estratégias naturais de ordená-los:
    - FILAS E PILHAS!

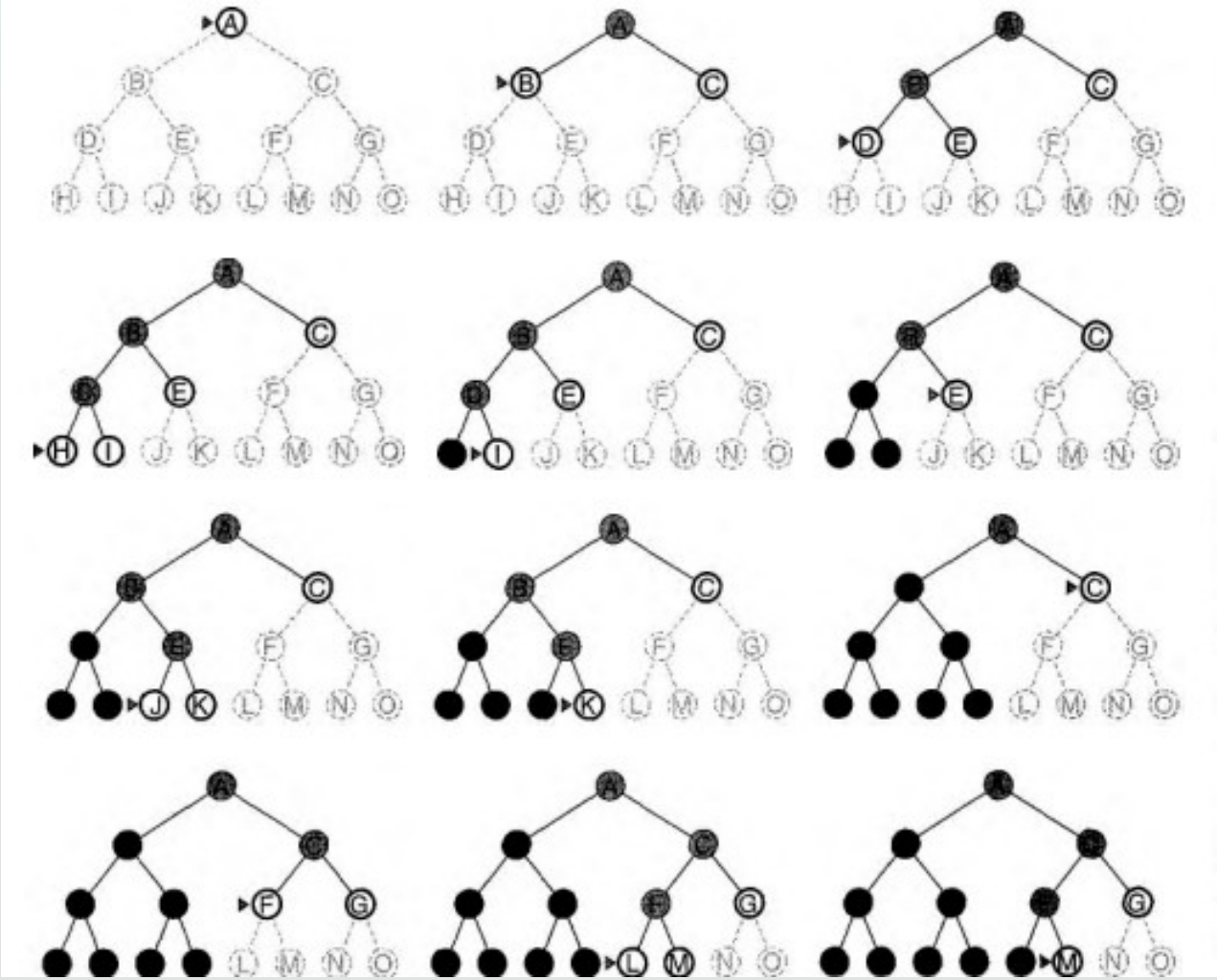
Busca em Profundidade (Depth-First Search)

Busca em Profundidade

- Verifica caminhos possíveis, um por vez.
  - Baseado em PILHA (LIFO)
- Aprofunda-se em um caminho antes de testar outros.
  - Se o caminho atinge um objetivo, a busca é concluída. Caso contrário, retrocede-se à procura de caminhos alternativos.

Busca em Profundidade

- Exemplo: BP Prioridade à Esquerda



Busca em Profundidade

- Algumas aplicações:
  - Busca por arquivos em um computador
  - Indexação em Bancos de Dados
- Implementação:
  - Se iterativa, baseada em FILA (FURA-FILA)
  - Implementação Recursiva baseada em PILHA.

Busca em Profundidade

- Implementação FURA-FILA:

```
Function depth ()
{
     queue = [];     // initialize an empty queue
     state = root_node;   // initialize the start state
     while (true)
     {
          if is_goal (state)
               then return SUCCESS
          else add_to_front_of_queue (successors (state));
          if queue == []
               then report FAILURE;
          state = queue [0]; // state = first item in queue
          remove_first_item_from (queue);
     }
}
```

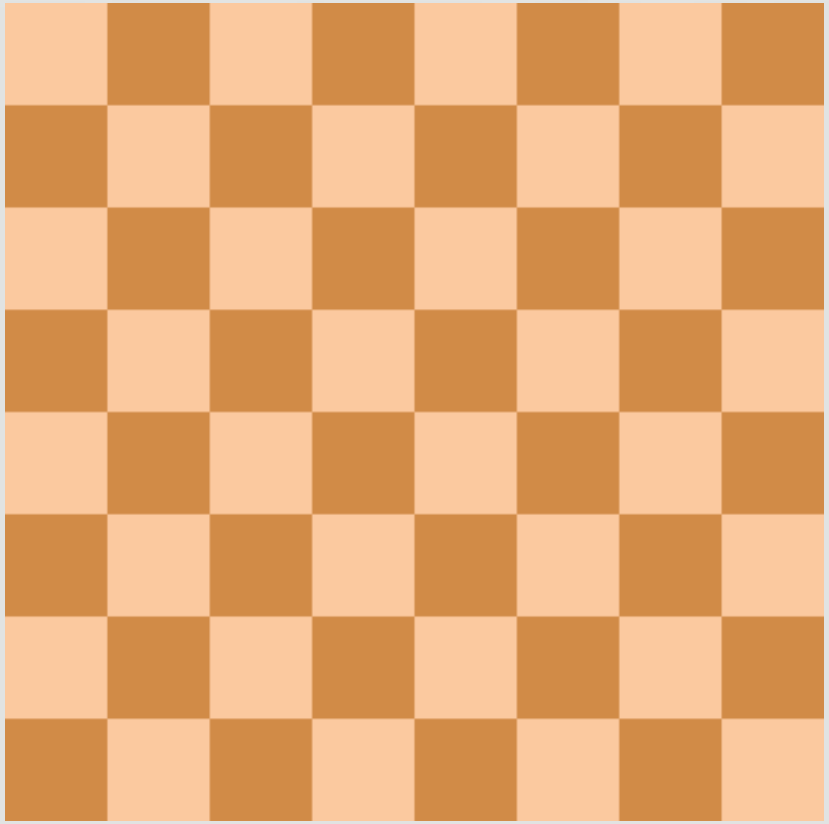
Busca em Profundidade

- Implementação Recursiva:
  - Chamada inicial com a raiz.

```
Function recursive_depth (state)
{
     if is_goal (state)
          then return SUCCESS
     else
     {
          remove_from_stack (state);
          add_to_stack (successors (state))
     }
     while (stack != [])
     {
          if recursive_depth (stack [0]) == SUCCESS
               then return SUCCESS;
          remove_first_item_from (stack);
     }
     return FAILURE;
}
```

Busca em Profundidade

- Exemplo 2: O problema das 8 Rainhas
  - Busca em Profundidade



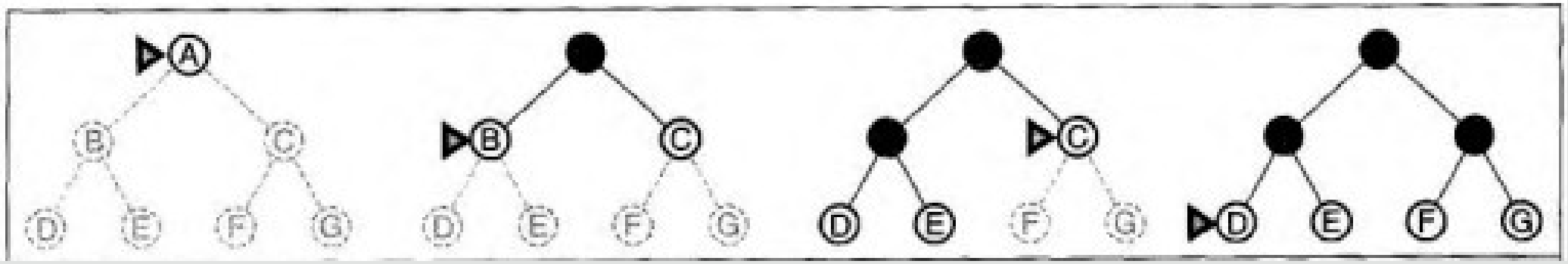
Busca em Largura
(Breadth-First Search)

Busca em Largura

- Verifica os caminhos possíveis em paralelo.
  - Baseado em FILA (FIFO)
  - A busca segue a sequência dos níveis da árvore e se aprofunda em todos os caminhos em paralelo.

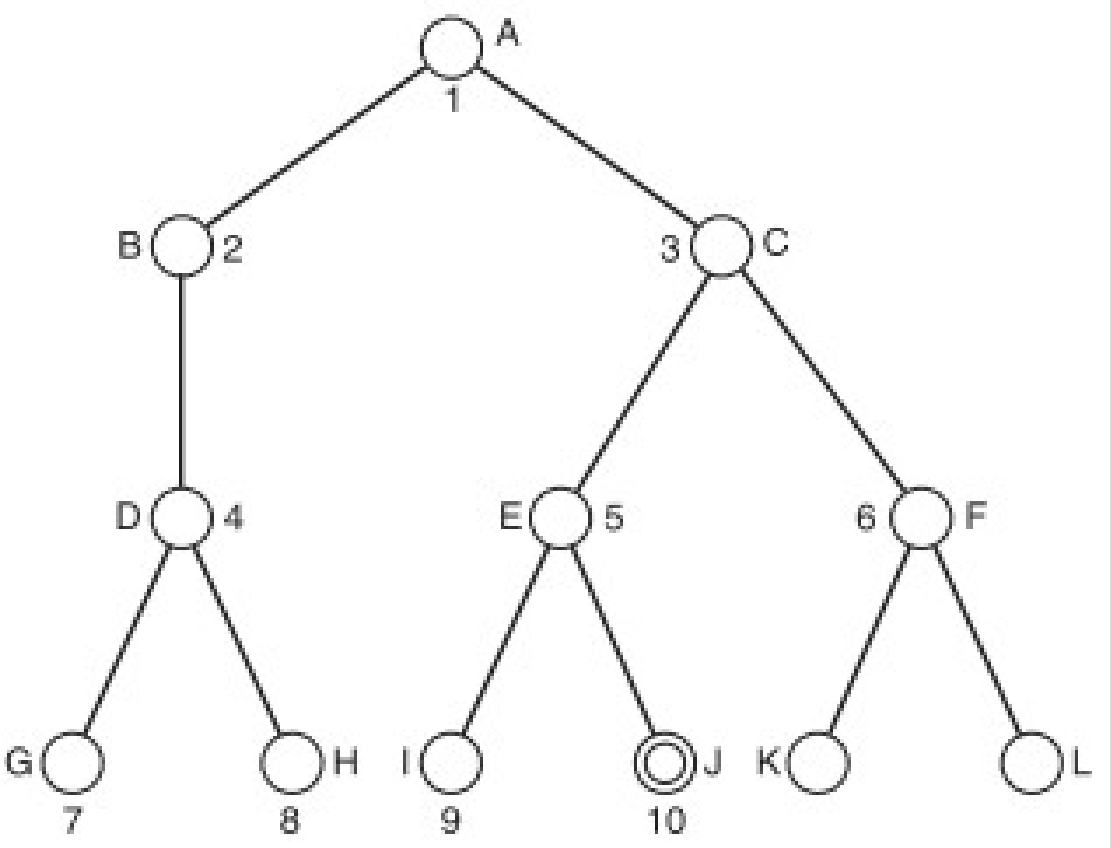
Busca em Largura

- Exemplo: Busca em Largura (2 níveis)



Busca em Largura

- Exemplo: Busca em Largura (3 níveis)
  - A numeração é a ordem das visitas. Objetivo é J.



Busca em Largura

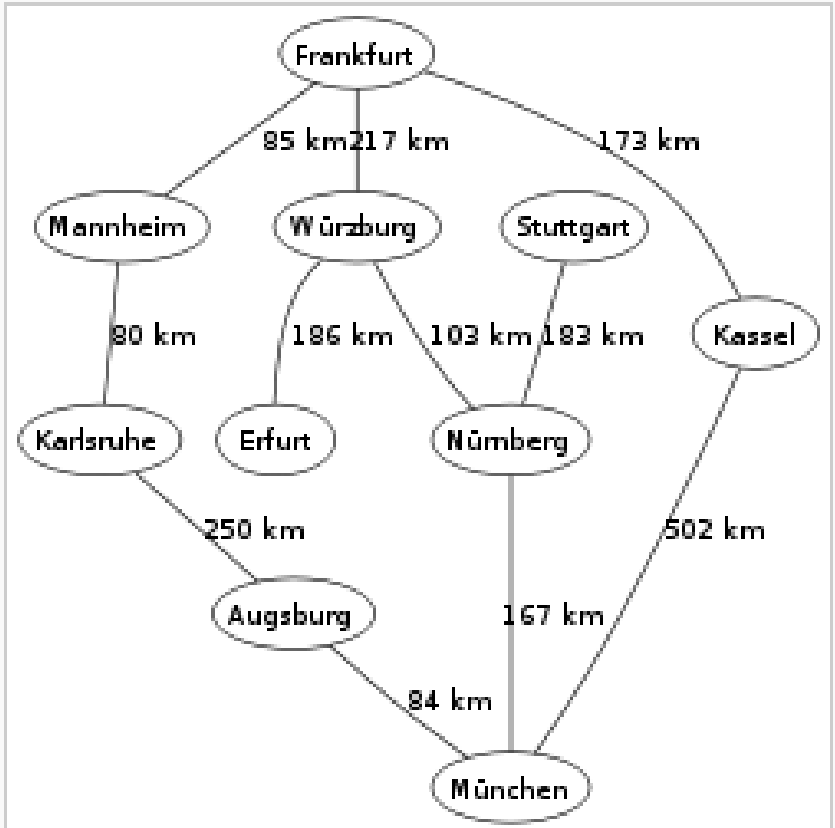
- Algumas aplicações:
  - Encontrar todos os nós conectados à raiz em um grafo;
  - Achar o menor caminho da raiz a um nó qualquer em um grafo sem pesos;

Busca em Largura

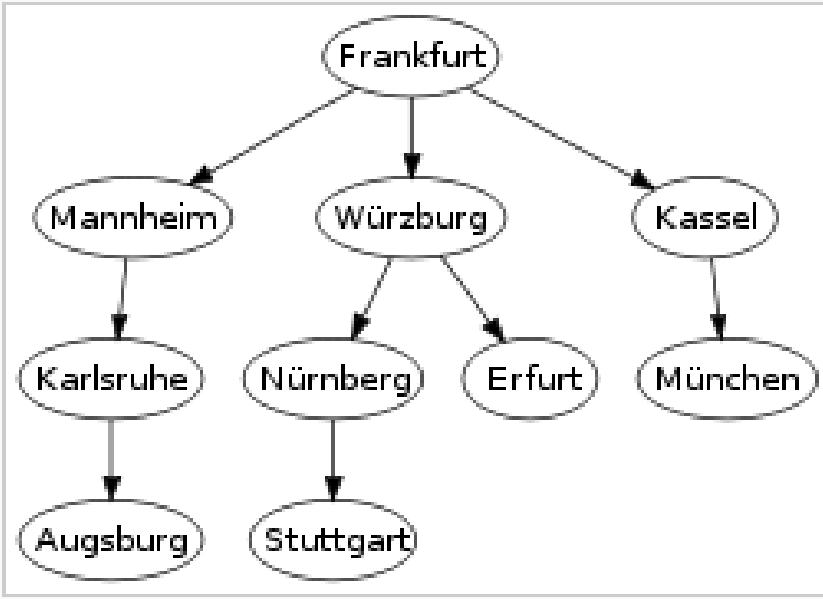
- Implementação FILA:

```
Function breadth ()
{
     queue = [];      // initialize an empty queue
     state = root_node;   // initialize the start state
     while (true)
{
          if is_goal (state)
               then return SUCCESS
          else add_to_back_of_queue (successors (state));
          if queue == []
               then report FAILURE;
          state = queue [0]; // state = first item in queue
          remove_first_item_from (queue);
     }
}
```

Busca em Largura

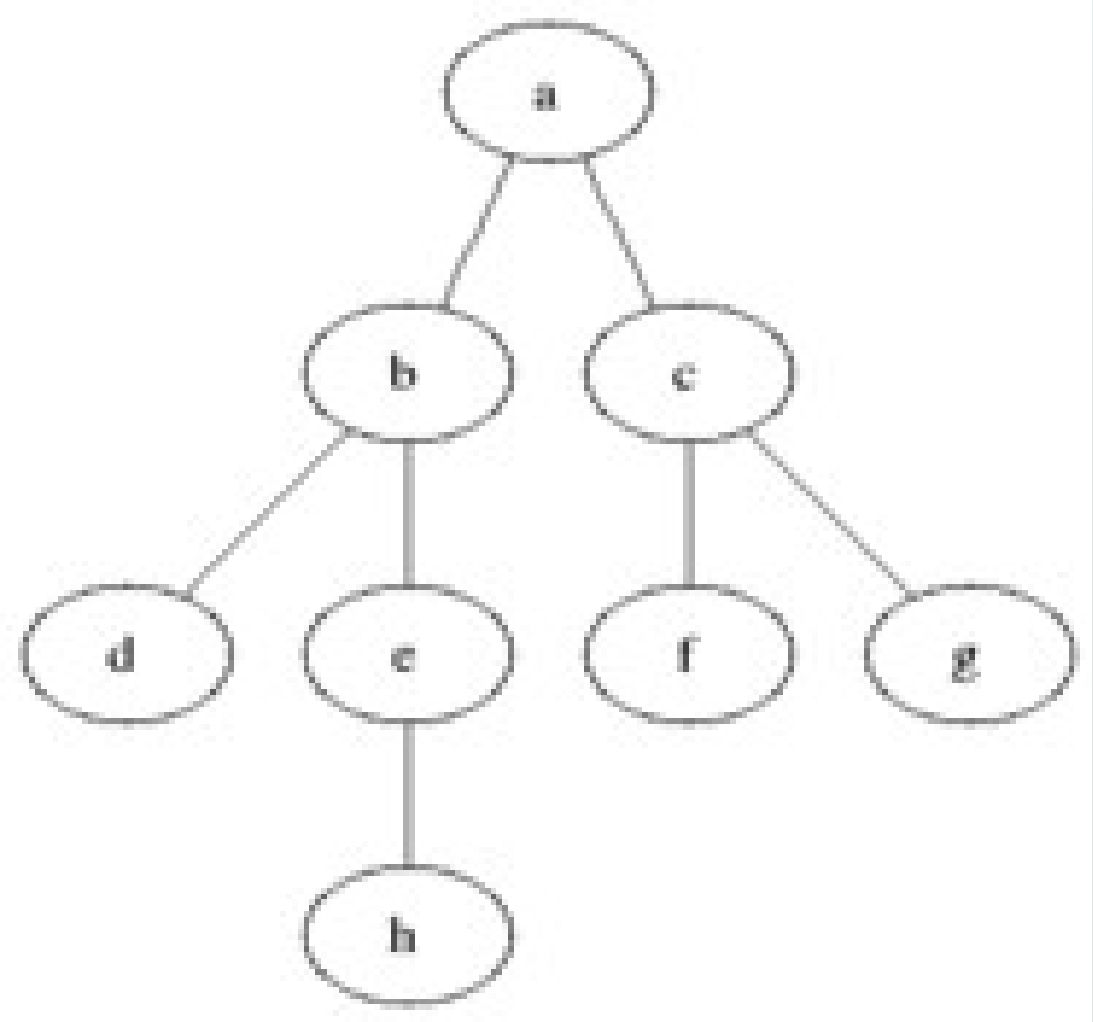


An example map of Germany with some connections between cities



The breadth-first tree obtained when running BFS on the given map and starting in Frankfurt

Busca em Largura



Busca em Largura

Depth	Nodes	Time	Memory
2	1100	.11 seconds	1 megabyte
4	111,100	11 seconds	106 megabytes
6	10^7	19 minutes	10 gigabytes
8	10^9	31 hours	1 terabytes
10	10^{11}	129 days	101 terabytes
12	10^{13}	35 years	10 petabytes
14	10^{15}	3,523 years	1 exabyte

Figure 3.11 Time and memory requirements for breadth-firstsearch. The numbers shown assume branching factor b = 10; 10,000 nodes/second; 1000 bytes/node.

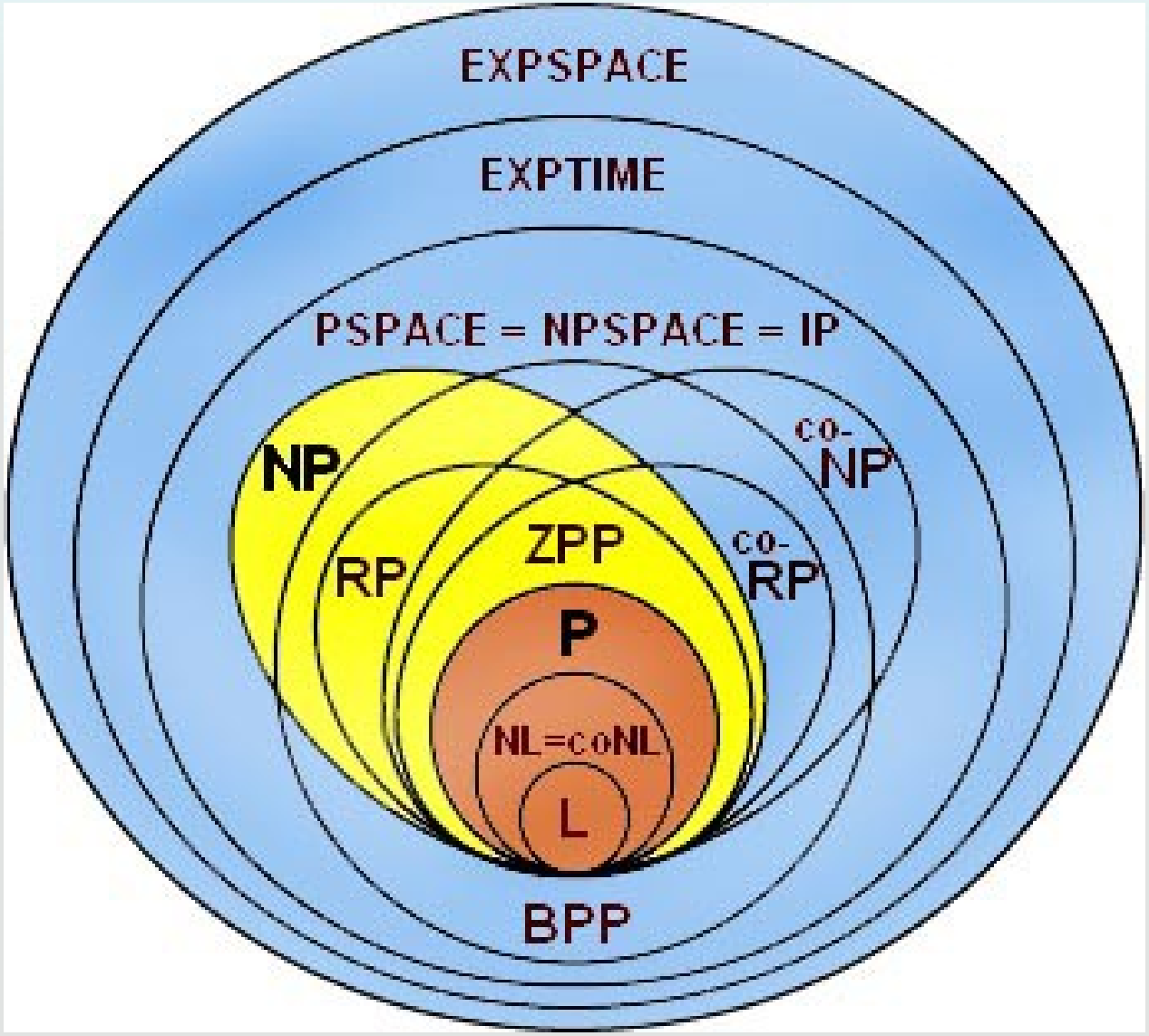
Propriedades dos Métodos de Busca

Propriedades

- Complexidade
- Completude
- Otimalidade
- Admissibilidade
- Irrevogabilidade

Propriedades

- Complexidade
  - Em Tempo
  - Em Espaço



Propriedades

- Completude
  - Se existir uma solução, o método encontra?

Propriedades

- Completude
  - Se existir uma solução, o método encontra?
- Otimalidade/Admissibilidade
  - O método garante encontrar a MELHOR solução?
  - A palavra ótimo pode ser usado para se referir ao tempo de resposta. Daí usa-se Admissível.

Propriedades

- Completude
  - Se existir uma solução, o método encontra?
- Otimalidade/Admissibilidade
  - O método garante encontrar a MELHOR solução?
  - A palavra ótimo pode ser usado para se referir ao tempo de resposta. Daí usa-se Admissível.
- Irrevogabilidade
  - O método usa Backtracking?
    - Por Tentativas / Irrevogável

Comparação
Profundidade / Largura

Comparação

Table 4.1 Comparison of depth-first and breadth-first search

Scenario	Depth first	Breadth first
Some paths are extremely long, or even infinite	Performs badly	Performs well
All paths are of similar length	Performs well	Performs well
All paths are of similar length, and all paths lead to a goal state	Performs well	Wasteful of time and memory
High branching factor	Performance depends on other factors	Performs poorly

Comparação

- Considere a seguinte árvore:
  - Único estado objetivo é L.

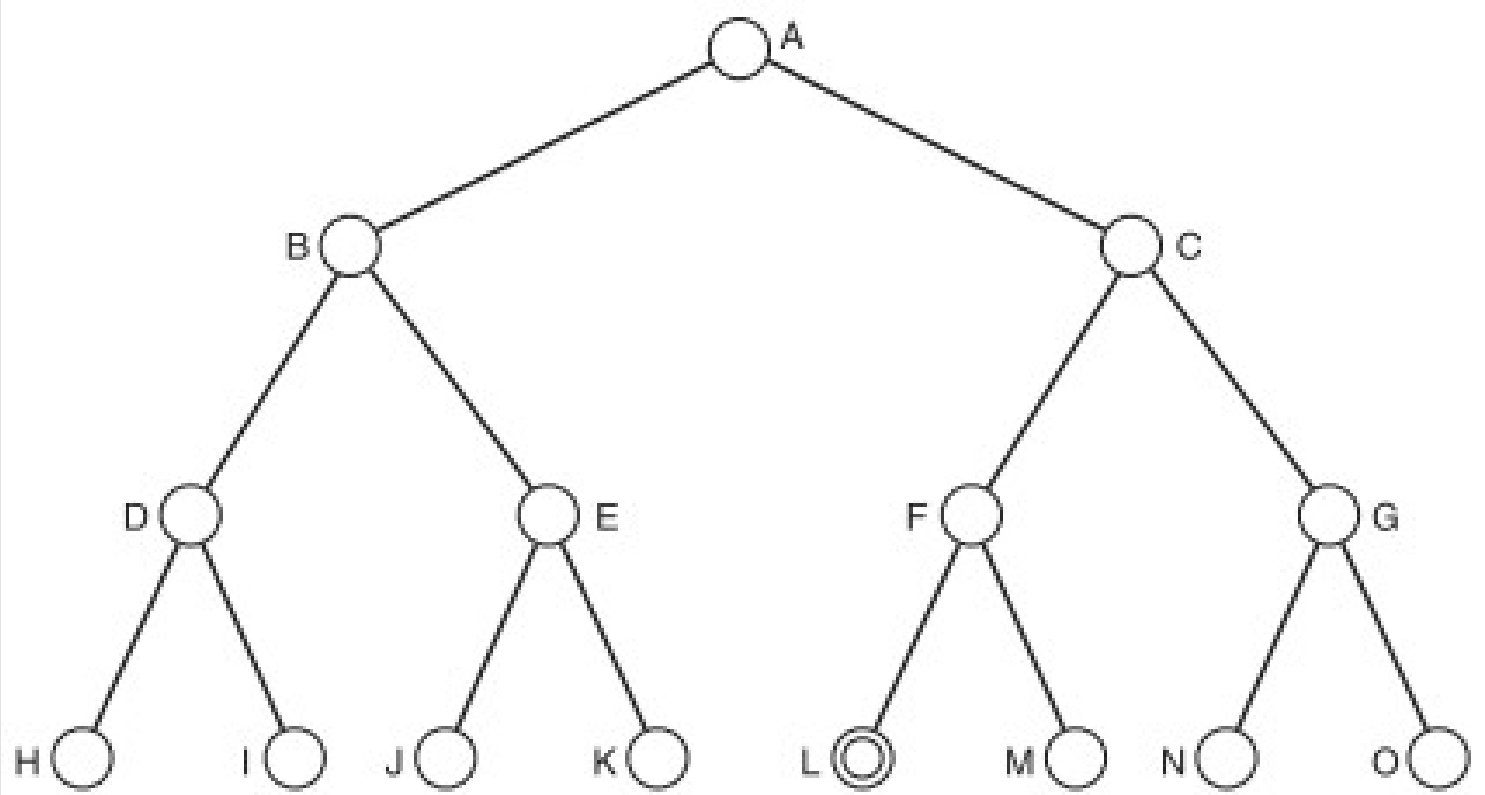


Table 4.2 Analysis of depth-first search of tree shown in Figure 4.5

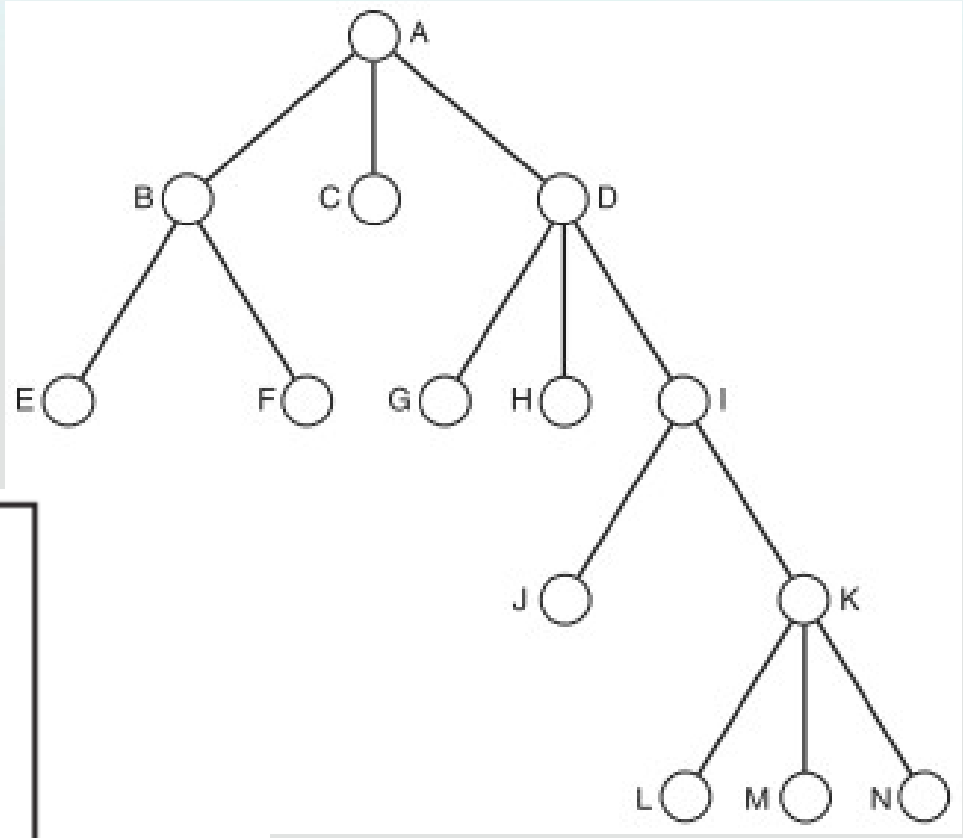
Step	State	Queue	Notes
1	A	(empty)	The queue starts out empty, and the initial state is the root node, which is A.
2	A	B,C	The successors of A are added to the queue.
3	B	C	
4	B	D,E,C	The successors of the current state, B, are added to the front of the queue.
5	D	E,C	
6	D	H,I,E,C	
7	H	I,E,C	H has no successors, so no new nodes are added to the queue.
8	I	E,C	Similarly, I has no successors.
9	E	C	
10	E	J,K,C	
11	J	K,C	Again, J has no successors.
12	K	C	K has no successors. Now we have explored the entire branch below B, which means we back-track up to C.
13	C	(empty)	The queue is empty, but we are not at the point in the algorithm where this would mean failing because we are about to add successors of C to the queue.
14	C	F,G	
15	F	G	
16	F	L,M,G	
17	L	M,G	SUCCESS: the algorithm ends because a goal node has been located. In this case, it is the only goal node, but the algorithm does not know that and does not know how many nodes were left to explore.

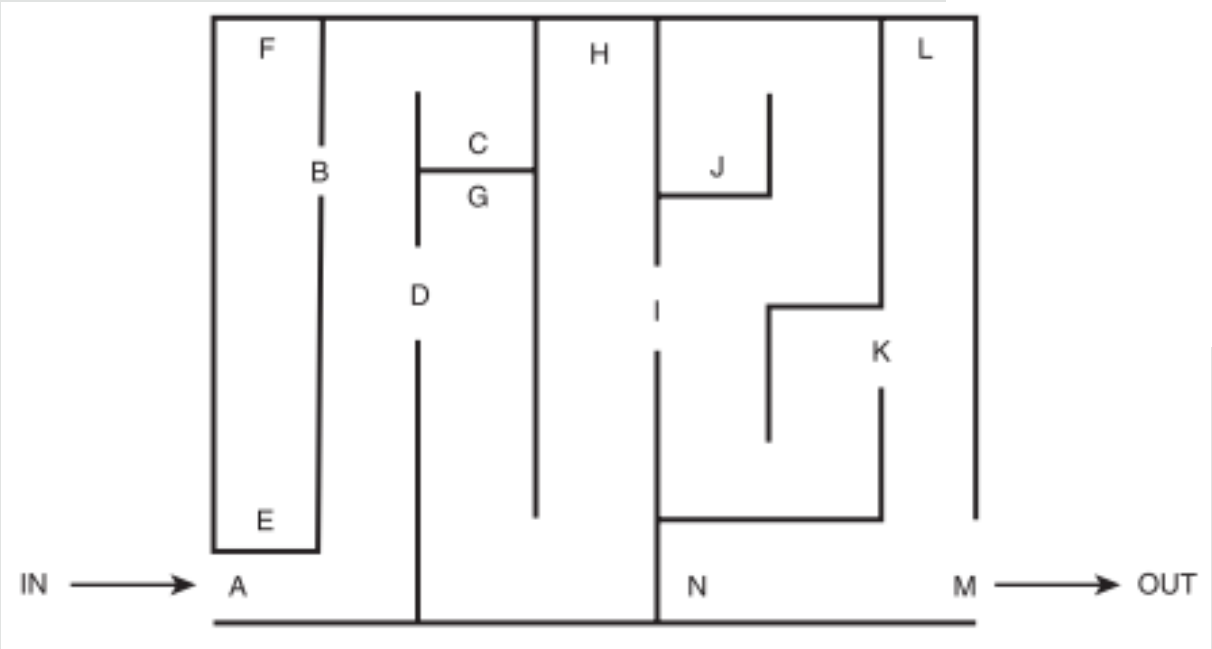
Table 4.3 Analysis of breadth-first search of tree shown in Figure 4.4

Step	State	Queue	Notes
1	A	(empty)	The queue starts out empty, and the initial state is the root node, which is A.
2	A	B,C	The two descendents of A are added to the queue.
3	B	C	
4	B	C,D,E	The two descendents of the current state, B, are added to the back of the queue.
5	C	D,E	
6	C	D,E,F,G	
7	D	E,F,G	
8	D	E,F,G,H,I	
9	E	F,G,H,I	
10	E	F,G,H,I,J,K	
11	F	G,H,I,J,K	
12	F	G,H,I,J,K,L,M	
13	G	H,I,J,K,L,M	
14	G	H,I,J,K,L,M,N,O	
15	H	I,J,K,L,M,N,O	H has no successors, so we have nothing to add to the queue in this state, or in fact for any sub-sequent states.
16	I	J,K,L,M,N,O	
17	J	K,L,M,N,O	
18	K	L,M,N,O	
19	L	M,N,O	SUCCESS: A goal state has been reached.

Comparação

- BP ou BL?





Referências

- Russel, S., Norvig, P.; Inteligência Artificial; Editora Campus, Tradução da 2a edição, 2004.
- Coppin, B.; Inteligência Artificial; Editora LTC, Tradução da 1a edição, 2010.

Dúvidas